

帝国理工深度学习项目（ISIC 皮肤病变分析与报告生成）指南

本指南梳理了 Task 1、Task 2、Task 3 及 Bonus 任务的完整要求、技术规范、注意事项与关键时间节点。

一、项目评分占比 (Scoring Breakdown)

评估维度	权重	说明
Task 1: 分割质量 (Segmentation)	25%	Dice Score, IoU, 95% Hausdorff Distance
Task 2: 属性检测质量 (Attributes)	25%	每种属性的 Dice 以及 5 个属性的 Mean Dice
Task 3: 报告一致性 (Report)	20%	JSON 格式合规性、文本与 JSON 及 Mask 的一致性
Bonus: 检索增强 (CLIP Retrieval)	10% (封顶)	CLIP 语义检索与 RAG 报告平滑效果及审计记录
技术报告与终版演示 (Report & Oral)	30%	Technical Report (不超过12页) + 最终答辩

二、各 Task 详细要求

1. Task 1: 皮肤病变分割 (Lesion Segmentation)

- 目标：**精确分割皮肤病变区域（Foreground vs Background）。
- 输入：**RGB 皮肤镜图像（Dermoscopy Image）。
- 输出：**单通道二值化掩码（Binary Lesion Mask，.png 格式）。
- 评估指标：**
 - Dice Coefficient（重合度）
 - IoU（Intersection over Union / Jaccard Index）
 - 95% Hausdorff Distance (HD95)（边界距离偏差，评价边界精准度）

2. Task 2: 属性检测 (Attribute Detection)

- 目标：**定位并分割 5 种具有临床诊断意义的皮肤镜形态特征（Dermoscopic Patterns）。
- 输入：**RGB 皮肤镜图像。
- 输出：**5 个独立的二值化掩码（置于 5 个独立文件夹中），对应以下 5 种属性：
 - pigment_network（色素网）
 - negative_network（负网）
 - streaks（条纹/伪足）
 - milia_like_cysts（粟粒样囊肿）
 - globules（小球/球状结构）

- 评估指标：单属性 Dice Score + 5 种属性的 Mean Dice。

3. Task 3: 锚定诊断报告生成 (Anchored Findings Report)

- 目标：结合 Task 1 和 Task 2 的预测输出，生成符合严格 JSON Schema 的结构化报告及一段短人文本报告 (Short Human-readable Report)。
- 输入：Task 1 的病变掩码 + Task 2 的属性预测 logits / masks。
- 输出文件：
 - 每张图像对应一个 .json 文件。
 - 一个汇总所有图像文本报告的 .csv 文件。

核心定量映射规则 (阈值与计算公式)：

1. 属性存在状态 (Attribute Presence Status)：

- 推荐在 Task 1 预测的病变区域 (Lesion ROI) 内计算属性概率 $p_{attr} = \text{mean}(\text{logits}_{attr})$ 。
- 状态判定规则：
 - present (存在)： $p_{attr} \geq 0.60$
 - absent (不存在)： $p_{attr} \leq 0.40$
 - uncertain (不确定)： $0.40 < p_{attr} < 0.60$

2. 边界不规则度分类 (Border Irregularity Category)：

- 基于 Task 1 的预测 Mask 计算形状不规则指数：

$$\text{Border Irregularity} = \frac{\text{Perimeter}^2}{4\pi \times \text{Area}}$$

- 特殊情况：若 $\text{Area} == 0$ ，则设指数为 0.0。
- 分类规则：
 - irregular：不规则度 ≥ 1.60
 - regular：不规则度 < 1.60

3. 病变尺寸分类 (Size Category)：

- 计算病变面积占比： $\text{Lesion Area Ratio} = \frac{\text{Lesion Pixels}}{\text{Total Pixels}}$
- 分类规则：
 - small：Ratio < 0.08
 - moderate：Ratio $>= 0.08$ 且 $<= 0.25$
 - large：Ratio > 0.25

文本与 JSON 一致性要求 (Consistency Checklist)：

- 强制术语：生成的文本报告中必须包含全部 5 个医学术语 (pigment network, negative network, streaks, milia-like cysts, globules)。
- 状态完全一致：文本中描述的状态 (如 present / absent / uncertain) 必须与 JSON 字段完全一致。

- **证据对齐**：高置信度的属性必须有可视化的 Mask 证据支持，严禁幻觉。

🌟 Bonus Track: CLIP 语义检索与 RAG 报告 (CLIP Retrieval)

- **目标**：利用冻结权重的 OpenCLIP（如 ViT-B/32 或 ViT-L/14）提取特征，通过 k NN 余弦相似度检索训练集中最相似的 Top-K 案例，平滑属性预测并优化报告结构。
- **输出文件**：
 - **Bonus Audit CSV**：包含 Query 图像 ID、Top-K 检索邻居 ID、相似度得分、修正后的报告文本及更新后的 JSON。
- **核心原则**：必须保持**证据锚定 (Grounded Outputs)** —— 严禁直接从邻居图像中复制未在当前图像中预测出的病理事实！

⚠️ 三、关键注意事项与技术避坑指南 (Precautions)

1. **图像与 Mask 数据增强时的插值方法 (重中之重)**：
 - 对图像 (RGB Image) 进行 Resize/Crop 时：使用 **双线性插值 (Bilinear Interpolation)**。
 - 对 Mask (二值掩码) 进行几何变换时：**绝对不能使用双线性插值！必须使用最近邻插值 (Nearest-Neighbor Interpolation)**，否则 Mask 边缘会出现假值 (非 0/1 的中间过渡值)。
2. **数据对齐与格式检查 (QC Check)**：
 - 确保几何增强 (Flip, Rotate, Crop) 同步施加给图像和对应的所有 Masks。
 - Mask 必须始终保持为严格的二值图像 (0/1 或 0/255)。
3. **Task 2 极度不平衡问题**：
 - 部分属性 (如 streaks) 在图像中非常稀疏 (正像素极少)。
 - 建议使用组合损失函数 (如 BCE Loss + Dice Loss)，并在 Validation 时按属性单独评估 Dice Score。
4. **实验可复现性 (Reproducibility)**：
 - 统一设置随机种子 (Random Seed)。
 - 数据集划分 (80% Train / 20% Val) 前需对 Image ID 进行排序后再 Shuffle，并将划分记录保存至 split.csv。
 - 官方会随机抽查代码复现性。
5. **技术报告格式与页数限制**：
 - 报告结构须包含：Literature Review、Methods、Results and Discussion、Future Work。
 - 正文长度：**不能超过 12 页** (不含 References/参考文献)。

📦 四、提交交付物清单 (Deliverables Checklist)

每个小组仅需提交一份完整的 Deliverables 包：

1. **Task 1 Lesion Masks**：PNG 格式文件 (每张图片一个)。
2. **Task 2 Attribute Masks**：PNG 格式文件 (分别存放在 5 个以属性命名的子文件夹中)。
3. **Task 3 Findings Report**：
 - 每张图片独立的 .json 文件。

- 包含所有图片文本报告的汇总 .csv 文件。
4. **Bonus Audit File (可选)**: 包含 Top-K 邻居 ID、修正报告与 JSON 的 CSV 文件。
5. **Technical Report & Code**: 技术报告 PDF + 可复现且注释清晰的代码库。

 五、关键时间节点 (Important Dates & Timeline)

日期	时间	事件 / 任务节点
7月21日	-	技术教程 (Technical Tutorial) 发布
7月27日	-	提交皮肤病变分割文献综述 (Submit Literature Review)
7月30日	13:00 (1 PM)	测试集正式发布 (Release of Test Set)
7月30日	19:00 (7 PM)	最终提交截止: 代码、预测结果与技术报告 (Submit Code, Results, and Final Report)
7月31日	-	最终 Presentations & 颁奖典礼 (设 Best Overall 和 Best Segmentation Model 两项大奖)

### 总结		
文档中已将 Task 1~3 的输入输出指标、Task 3 的具体判定阈值公式、数据预处理的关键细节 (如		